
Die Rechenkugel

*Token-Rechnen als Grenzfall
der Landauer-Buchhaltung*

FFGFT A-Serie · A282

Drittes Stück zu A280 (Buchhaltung) und A281 (Textkritik)

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Der Vorrat als sichtbares Bad	2
2	Die Buchhaltung gilt exakt	3
3	Die Schranke gilt nicht	3
3.1	Das Skalenband	3
3.2	Warum die Kugel nichts zahlt	4
4	Die zwei Hälften von Landauers Argument	4
5	Landauers eigener Vorbehalt	5
6	Der Grenzübergang: die Brownsche Rechenkugel	5
7	Zwei Achsen, gegenläufig	6
8	Der Markenvorrat als eigene Kostenkategorie	6
9	Einordnung im Korpus	6
10	Schichtstatus-Zusammenfassung	7
	Belege	8

Kurzfassung. Rechnen mit Marken — Abakuskugeln, Muscheln, Münzen — ist der Grenzfall, an dem sich Landauers Argument in seine zwei Hälften zerlegen lässt. Die *Buchhaltung* gilt dort exakt und ist zum ersten Mal sichtbar: Der Vorrat, aus dem die Marken kommen und in den sie zurückfließen, ist ein Bad, auf das man zeigen kann. Die *thermische Umrechnung* $\Delta S \rightarrow Q = T\Delta S$ gilt dort nicht: Eine Abakuskugel kostet beim Verschieben rund $5 \cdot 10^{15}$ mal die Landauer-Grenze, ihr Positions-Bit trägt $4 \cdot 10^{-23}$ ihrer eigenen thermischen Entropie, und ihre Positionsbarriere liegt bei $3,6 \cdot 10^{15} kT$. Damit fällt der Token-Rechner unter genau den Vorbehalt, den Landauer selbst formuliert und die Rezeption fallen gelassen hat (A281): Die gezählten Zustände sind kein thermisches Ensemble. Daraus folgt eine Ordnung, die der Intuition zuwiderläuft: **Sichtbarkeit der Struktur und Bindekraft der Zahl laufen gegenläufig.** Je primitiver der Träger, desto klarer die Buchhaltung und desto irrelevanter die Schranke. Der Grenzübergang zurück ist stetig — schrumpft die Marke, bis ihre Barriere gegen kT geht, wird sie zur Brownschen Rechenkugel, und das ist Béruts Kolloid.

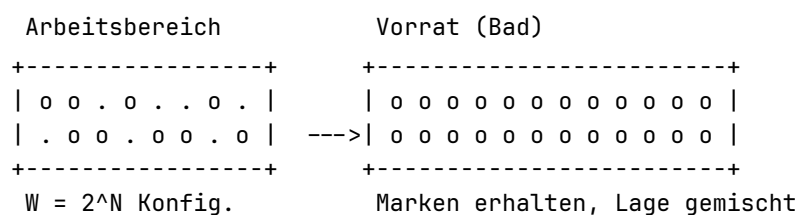
Schichtmarkierungen. [SETZUNG] deklarierter Ausgangspunkt — [B] algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet — [K] empirisch geprüft bzw. aus Primärquellen belegt — [S] Plausibilitätsskizze — [H] offene Forschungsfrage.

Prüfskript. a282_rechenkugel.py (Checks 1–11). Sämtliche Zahlen dieses Dokuments sind dort mit Assertions hinterlegt; die Parameterwahlen sind im Skript als Setzungen ausgewiesen und frei änderbar.

1 Der Vorrat als sichtbares Bad

A280 arbeitet mit dem Weltmeer: Ein Glas wird eingeschüttet, das Volumen verschwindet nicht, aber niemand holt es zurück. Das Bild ist richtig und hat einen Nachteil — man muss das Bad erschließen. Niemand sieht die 10^{23} Freiheitsgrade, in die das Bit-Volumen kippt.

[SETZUNG] Beim Rechnen mit Marken ist das anders. Ein Abakus, ein Muschelhaufen, eine Kasse mit Münzen: Neben dem Arbeitsbereich liegt ein **Vorrat**. Aus ihm kommen die Marken, in ihn fließen sie zurück. Der Vorrat ist ein Bad, auf das man zeigen kann.



[B] Die Struktur ist Zug um Zug dieselbe wie in A280:

- **Gebiet.** Eine Marke auf Position links und dieselbe Marke auf Position rechts sind zwei unterscheidbare Makro-Gebiete.
- **Gebietsreduktion.** Das Zurücksetzen des Rechenbretts bildet alle Konfigurationen auf eine ab — alle Marken im Vorrat. Nicht-bijektiv, genau wie $\{A, B\} \rightarrow \mathbb{Z}$.
- **Erhaltung.** Keine Marke verschwindet. Sie verteilen sich auf eine Lage, aus der die vorherige Konfiguration nicht mehr ablesbar ist. Das ist das Liouville-Analogon — und es ist hier buchstäblich abzählbar.

- **Inhaltsneutralität.** Der Vorrat weiß nicht, ob eine Marke einen Schuldposten, eine Fünf oder gar nichts bedeutet hat. Er nimmt sie gleich auf.

[B] Bargeld mit Münzen und einer Kasse ist dieselbe Figur, und die Doppelbedeutung des Wortes „Buchhaltung“ ist hier keine Metapher mehr: Kassenbestand und Phasenraum-Buchhaltung haben dieselbe Form. Der Tauschhandel ist der Fall ohne Marken — dort gibt es keinen Vorrat und entsprechend keine Gebietsreduktion, sondern nur bijektiven Austausch.

2 Die Buchhaltung gilt exakt

[B] Für N Marken mit je zwei Positionen gilt vor dem Rücksetzen $W_{\text{vorher}} = 2^N$ und danach $W_{\text{nachher}} = 1$, also

$$\frac{\Delta S}{k_B} = \ln \frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} = N \ln 2. \quad (1)$$

Das ist exakt und trägerunabhängig (*Prüfskript, Check 10*). Es gilt für Kugeln, für Muscheln, für Transistoren, für Kolloide. Nichts an Gleichung (1) verlangt, dass die Marke klein, leicht oder thermisch bewegt sei. Die Zählung ist Kombinatorik über Gebiete — genau das, was A280 als das Primäre ausweist.

[B] Bis hierher ist der Token-Rechner ein vollständiges Modell der Landauer-Buchhaltung, und zwar ein besseres als jedes andere, weil man jeden Schritt sehen kann.

3 Die Schranke gilt nicht

[SETZUNG] Für die folgenden Zahlen werden gesetzt: Abakuskugel der Masse $m = 0,5$ g, Verschiebeweg $d = 1$ cm, Reibungszahl $\mu = 0,3$, Umgebungstemperatur $T = 300$ K, molare Masse 100 g/mol und molare Entropie 50 J/(mol·K) für einen Festkörper. Alle Setzungen sind im Prüfskript markiert und änderbar; die Größenordnungen hängen nicht an ihrer genauen Wahl.

[B] **Die Arbeit je Kugelverschiebung.** Gleitreibung liefert $W = \mu m g d = 1,47 \cdot 10^{-5}$ J (*Prüfskript, Check 2*). Die Landauer-Grenze bei 300 K beträgt $k_B T \ln 2 = 2,87 \cdot 10^{-21}$ J (*Prüfskript, Check 1*). Das Verhältnis ist

$$\frac{W_{\text{Kugel}}}{k_B T \ln 2} \approx 5,1 \cdot 10^{15} \quad (\text{Prüfskript, Check 3}). \quad (2)$$

3.1 Das Skalenband

Träger	Kosten je Schaltvorgang	Vielfaches von $k_B T \ln 2$
Kolloid, quasistatisch [B4][B5]	$\sim 3 \cdot 10^{-21}$ J	1–10
CMOS-Transistor (A280)	10^{-17} – 10^{-16} J	$3,5 \cdot 10^3$ – $3,5 \cdot 10^4$
Abakuskugel	$1,5 \cdot 10^{-5}$ J	$5,1 \cdot 10^{15}$

[B] Zwischen Kugel und CMOS liegen rund **elf Dekaden** (*Prüfskript, Check 5*). Die Ordnung ist damit die umgekehrte der naheliegenden Vermutung: Landauer bindet nicht am

primitiven Ende, sondern am kleinen. Je größer der Träger, desto weiter liegt die Schranke unter dem tatsächlichen Aufwand.

3.2 Warum die Kugel nichts zahlt

Zwei Zahlen erklären den Befund, und beide betreffen die Kugel selbst, nicht die Buchhaltung.

[B] Erstens: Das Positions-Bit ist verschwindend gegen die Eigenentropie der Kugel. Eine Kugel von 0,5 g trägt bei den obigen Setzungen eine Entropie von 0,25 J/K, also $1,8 \cdot 10^{22} k_B$ (Prüfskript, Check 6). Das Positions-Bit trägt $\ln 2 = 0,69 k_B$. Sein Anteil ist

$$\frac{\ln 2}{S_{\text{Kugel}}/k_B} \approx 3,8 \cdot 10^{-23} \quad (\text{Prüfskript, Check 7}). \quad (3)$$

Beim Verschieben ändert sich am thermisch zugänglichen Phasenraum praktisch nichts. Die Gebietsreduktion findet in einer Koordinate statt, die von den 10^{22} thermischen Freiheitsgraden der Kugel abgekoppelt ist.

[B] Zweitens: Die Positionsbarriere ist thermisch unüberwindlich. Sie beträgt $3,6 \cdot 10^{15} k_B T$ (Prüfskript, Check 8). Eine Arrhenius-Lebensdauer $\propto \exp(3,6 \cdot 10^{15})$ ist numerisch nicht darstellbar. Es gibt keine thermische Umbesetzung zwischen „links“ und „rechts“, also auch kein Gleichgewichtsensemble über diese beiden Zustände.

[B] Damit ist die Kugel der Extremfall der Zeile „emergente Zweiwertigkeit“ aus A280: Die Zwei ist eine Einteilung, die einem Quasikontinuum von 10^{22} Mikrozuständen aufgelegt wird, und sie überlebt nicht deshalb, weil sie fundamental wäre, sondern weil die Barriere absurd hoch ist.

4 Die zwei Hälften von Landauers Argument

[B] Der Token-Rechner leistet damit etwas, was kein anderes Modell so sauber leistet: Er trennt die beiden Schritte, aus denen Landauers Argument besteht, und zeigt, dass sie unabhängig sind.

Schritt	Aussage	Voraussetzung
Kombinatorik	$\Delta S = k_B \ln(W_v/W_n)$	Gebiete sind unterscheidbar und abzählbar
Umrechnung	$Q = T \Delta S$	die gezählten Zustände sind thermisch besetzt

[B] Der erste Schritt gilt für die Kugel exakt. Der zweite gilt für sie überhaupt nicht. Die übliche Darstellung führt beide in einem Zug aus und macht die zweite Voraussetzung damit unsichtbar. Erst wenn ein Träger sie maximal verletzt, tritt sie hervor.

[B] Landauers Schranke ist nicht die Aussage „Gebietsreduktion kostet“. Sie ist die Aussage „Gebietsreduktion *in thermisch besetzten Zuständen* kostet“. Der Zusatz ist nicht kosmetisch — er trägt die ganze Umrechnung.

[B] Das schärft A280 an einer Stelle nach, an der es genauer sein muss. A280 §6 verlangt für klassische Systeme Unterscheidbarkeit *oberhalb* der thermischen Auflösungsgrenze. Das ist die Bedingung dafür, dass zwei Gebiete als zwei zählen. Es

ist *nicht* die Bedingung dafür, dass ihre Reduktion Wärme kostet — dafür braucht es zusätzlich, dass die Barriere *nicht* beliebig weit oberhalb $k_B T$ liegt. Beide Bedingungen zeigen in entgegengesetzte Richtungen, und dazwischen liegt das schmale Band, in dem Landauer bindet.

5 Landauers eigener Vorbehalt

[K] Der Befund ist keine Neuentdeckung, sondern der Extremfall einer Einschränkung, die Landauer 1961 selbst formuliert hat: Seine Rücksetz-Operation wurde auf ein thermisches Gleichgewichts-Ensemble angewandt; für nicht thermalisierte Information gilt die Rechnung nicht unmittelbar [B1]. A281 dokumentiert die Passage und weist nach, dass die Rezeption sie fallen gelassen hat.

[B] Beim Abakus ist der Vorbehalt maximal verletzt, und zwar auf zwei Weisen zugleich:

1. **Kein thermisches Ensemble.** Die Verteilung über „links“ und „rechts“ entsteht nicht durch thermische Besetzung, sondern durch die Hand, die die Kugel gesetzt hat.
2. **Vollständiges Wissen.** Wer die Kugeln gesetzt hat, kennt die Konfiguration. In der Rückkopplungsschranke (A281) ist damit $I = \ln 2$ pro Marke und

$$Q_{\min} = k_B T (\ln 2 - I) = 0 \quad (\text{Prüfskript, Check 11}). \quad (4)$$

[B] Thermodynamisch kostet das Rücksetzen eines bekannten Abakus also nichts. Was es kostet, ist Reibung — und die ist eine Ingenieursgröße ohne untere Naturschranke, beliebig verkleinerbar durch bessere Lager.

6 Der Grenzübergang: die Brownsche Rechenkugel

[B] Der Übergang zurück in Landauers Geltungsbereich ist stetig und lässt sich ausrechnen. Setzt man die Positionsbarriere gleich $k_B T$, so folgt für die kritische Markenmasse

$$\mu m g d = k_B T \implies m_{\text{krit}} = \frac{k_B T}{\mu g d} \approx 1,4 \cdot 10^{-19} \text{ kg} \quad (\text{Prüfskript, Check 9}). \quad (5)$$

[K] Zum Vergleich: Ein Silika-Kolloid von 2 μm Durchmesser wiegt $8,4 \cdot 10^{-15} \text{ kg}$, also rund $6 \cdot 10^4$ mal mehr (Prüfskript, Check 9). Es hält seine Position aber nicht durch Reibung, sondern durch eine optische Falle, und deren Barrierenhöhe ist auf wenige $k_B T$ einstellbar. Genau das macht es zur Brownschen Rechenkugel — und genau deshalb ist Béruts Aufbau [B4] der einzige, in dem die Schranke tatsächlich bindet.

[B] Béruts Kolloid ist kein Modell des Bits. Es ist eine Abakuskugel, die klein genug ist, dass das Bad sie schiebt.

[B] Damit schließt sich die Reihe: Muschel, Münze, Abakuskugel, Transistor, Kolloid. Es ist eine Skala, kein Sprung. Was sich entlang der Skala ändert, ist nicht die Buchhaltung — sie ist überall dieselbe — sondern das Verhältnis der Positionsbarriere zu $k_B T$.

7 Zwei Achsen, gegenläufig

[B] Daraus folgt die Ordnung, die dem Dokument seinen Ertrag gibt:

Träger	Sichtbarkeit der Struktur	Bindekraft der Schranke
Abakus, Muscheln, Münzen	vollständig (Bad zeigbar)	keine (10^{15} darüber)
CMOS	gering (Bad ist das Gitter)	schwach (10^4 darüber)
Kolloid in optischer Falle	keine (Bad nicht trennbar)	voll (Faktor 1–10)

[B] Auf der primitivsten Ebene ist die Buchhaltung maximal sichtbar und die Schranke maximal irrelevant. Sichtbarkeit der Struktur und Bindekraft der Zahl sind zwei verschiedene Achsen, und sie laufen gegenläufig.

[B] Das erklärt zugleich, warum die Anschauung in dieser Sache regelmäßig in die Irre führt. Wer sich Landauer plausibel machen will, greift zum groben Bild — zur Kugel, zur Schublade, zum Glas Wasser — und landet damit genau dort, wo die Schranke nichts mehr bedeutet. Das Bild trägt die Struktur und verliert die Zahl.

8 Der Markenvorrat als eigene Kostenkategorie

[B] Ein Punkt bleibt, den die thermodynamische Buchhaltung nicht erfasst und der am Token-Rechner besonders deutlich wird: **Ohne Marken kann nicht gerechnet werden.** Der Vorrat ist eine erschöpfbare Ressource. Ein Abakus mit zu wenigen Kugeln rechnet nicht langsamer, sondern gar nicht.

[B] Das ist eine *Materialschranke*, keine thermodynamische. Sie hat keine Untergrenze in $k_B T$, sie hat eine Untergrenze in der Stückzahl. Sie ist verwandt mit dem, was A280 §7.3 aufmacht — der Rechner zahlt dafür, dass er existiert, nicht nur dafür, dass er rechnet —, aber sie ist nicht dasselbe: Dort geht es um einen laufenden Entropiestrom, hier um einen stehenden Bestand.

[S] Beim Halbleiter fällt diese Kategorie aus dem Blick, weil der Vorrat in Silizium eingegossen ist: Die Gebiete werden bei der Fertigung angelegt und nicht im Betrieb entnommen. Der Bestand ist da, also wird er nicht gezählt. Am Abakus ist er sichtbar, weil man ihn aufbrauchen kann.

[H] **Offene Frage.** Ob sich Bestand und Strom in einer gemeinsamen Buchhaltung führen lassen — Markenvorrat und Entropiestrom als zwei Bilanzen eines Rechners — ist offen. Die Frage ist dieselbe wie am Ende von A281, von der Materialseite gestellt.

9 Einordnung im Korpus

[B] Die drei Stücke verhalten sich zueinander so:

- **A280** führt die Buchhaltung: Gebiet, Gebietsreduktion, Liouville, Bad, Schranke. Physikalischer Kern.
- **A281** führt die Textkritik: was Landauer 1961 tatsächlich beweist, sein eigener Ensemble-Vorbehalt, die Rezeptionsgeschichte, die Sprache.

- **A282** führt den Grenzfall vor, an dem beide Befunde zusammenlaufen und sichtbar werden: Der Token-Rechner erfüllt A280s Buchhaltung exakt und verletzt A281s Ensemble-Bedingung maximal.

[B] Die Wörterbuch-Zuordnung aus A281 §1.1 gilt unverändert. In der Sprache dieses Dokuments: Marke = Träger = Gebiet; Vorrat = Bad; Rücksetzen des Rechenbretts = Träger-Operation = Gebietsreduktion.

[B] FFGFT-Berührung: keine. Wie A280 und A281 lebt auch dieses Dokument auf der Ebene der statistischen Mechanik; das ξ -Schema wird nicht berührt.

10 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
Der Markenvorrat ist ein zeigbares Bad-Analogon	[SETZUNG]
Parameter der Abakuskugel (Masse, Weg, Reibung, T)	[SETZUNG]
Rücksetzen des Rechenbretts ist eine nicht-bijektive Gebietsabbildung	[B]
Marken bleiben erhalten (Liouville-Analogon)	[B]
$\Delta S/k_B = N \ln 2$, trägerunabhängig exakt	[B]
$k_B T \ln 2 = 2,87 \cdot 10^{-21}$ J bei 300 K	[K]
Kugelverschiebung $1,47 \cdot 10^{-5}$ J	[B]
Kugel $\approx 5,1 \cdot 10^{15} \times$ Landauer	[B]
Skalenband Kolloid / CMOS / Kugel	[K]
Elf Dekaden zwischen Kugel und CMOS	[B]
Eigenentropie der Kugel $1,8 \cdot 10^{22} k_B$	[B]
Positions-Bit = $3,8 \cdot 10^{-23}$ der Eigenentropie	[B]
Positionsbarriere $3,6 \cdot 10^{15} k_B T$	[B]
Kombinatorik und thermische Umrechnung sind unabhängig	[B]
Die Umrechnung setzt thermisch besetzte Zustände voraus	[B]
Landauers Ensemble-Vorbehalt (Originalstelle)	[K]
Bekannter Abakus: $I = \ln 2$, also $Q_{\min} = 0$	[B]
Kritische Markenmasse $1,4 \cdot 10^{-19}$ kg	[B]
Silika-Kolloid $2 \mu\text{m}$: $8,4 \cdot 10^{-15}$ kg	[K]
Béruts Kolloid als Brownsche Rechenkugel	[B]
Sichtbarkeit und Bindekraft laufen gegenläufig	[B]
Markenvorrat als Materialschranke	[B]
Warum die Kategorie beim Halbleiter aus dem Blick fällt	[S]
Gemeinsame Bilanz von Bestand und Strom	[H]

Bilanz: $15 \times [\text{B}] \cdot 4 \times [\text{K}] \cdot 2 \times [\text{SETZUNG}] \cdot 1 \times [\text{S}] \cdot 1 \times [\text{H}] = 23$ Einträge.

Belege

- [B1] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183 (1961).
- [B2] Liouville-Theorem: Standardresultat der Hamiltonschen Mechanik; z. B. Landau/Lifschitz, *Mechanik*, §46.
- [B3] C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation — a Review*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 905 (1982).
- [B4] A. Bérut et al., *Experimental verification of Landauer's principle*, Nature **483**, 187 (2012).
- [B5] Y. Jun, M. Gavrilov, J. Bechhoefer, *High-Precision Test of Landauer's Principle in a Feedback Trap*, Phys. Rev. Lett. **113**, 190601 (2014).
- [B6] T. Sagawa und M. Ueda, *Nonequilibrium Thermodynamics of Feedback Control*, Phys. Rev. E **85**, 021104 (2012).
- [B7] Semiklassische Zustandszählung Γ/h^f und Entropie von Festkörpern: Standard; z. B. Landau/Lifschitz, *Statistische Physik*, §7 und §64.
- [B8] CODATA-Werte 2018; $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23}$ J/K seit der SI-Revision 2019 exakt definiert.

Die Zahlenwerte dieses Dokuments stammen aus dem Prüfskript `a282_rechenkugel.py`; die dort gesetzten Parameter sind Modellwahlen und keine Messwerte. Die Größenordnungen sind gegen ihre Variation unempfindlich.